49

ЖҰМЫС ПАРАҒЫ · 7-СЫНЫП · ЖҰМЫС ЖӘНЕ ҚУАТ

Механикалық жұмыс Қуат

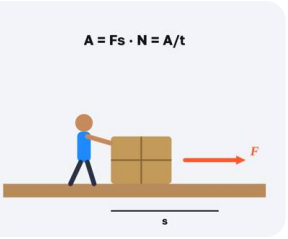
Аты-жөні: _____ Сынып: _____ Күні: _____

1 Ойлан! ТҮСІНУ

Оқушы ауыр сөмкені 10 минут қолында ұстап тұрды да қатты шаршады. Физика тұрғысынан ол жұмыс істеді ме?

_____

_____



2 Сәйкестендір БІЛУ

Ұғымды оның анықтамасымен сәйкестендір.

1. Механикалық жұмыс	**А.** Күш қозғалысқа қарсы болса, жұмыс теріс (үйкеліс күшінің жұмысы).
2. Жұмыс нөлге тең	**Б.** N = A/t; бірлігі – ватт (1 Вт = 1 Дж/с); N = F·υ.
3. Қуат	**В.** Орын ауыстыру жоқ немесе күш қозғалысқа перпендикуляр.
4. Механикалық жұмыс пен қуаттың формулалары	**Г.** A = F·s (күш пен орын ауыстыру бір бағытта); бірлігі – джоуль (1 Дж = 1 Н·м).

1 — ☐ **2 —** ☐ **3 —** ☐ **4 —** ☐

3 Тест ТҮСІНУ

Дұрыс жауапты дөңгелекпен белгіле.

1. **600 Дж жұмыс 2 мин ішінде орындалды. Қуат:**
   - (A) 1200 Вт
   - (B) 50 Вт
   - (C) 300 Вт
   - (D) 5 Вт

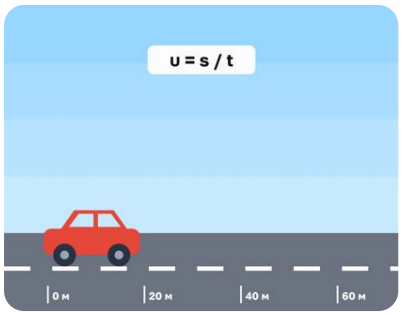
2. **Күш қозғалысқа перпендикуляр болса, жұмыс:**
   - (A) Нөлге тең
   - (B) F·s-ке тең
   - (C) Теріс
   - (D) Ең үлкен

3. **Механикалық жұмыс формуласы:**
   - (A) A = F/s
   - (B) A = p·V²
   - (C) A = m·v
   - (D) A = F·s

4. **Қуаттың бірлігі:**
   - (A) ньютон
   - (B) джоуль
   - (C) паскаль
   - (D) ватт

4 Суретпен жұмыс

ТАЛДАУ



1. Суретте қандай құбылыс бейнеленген?

2. Суреттегі белгілеулерді (бағыттама, жазу) түсіндір.

5 А деңгейі

ТҮСІНЕМІН

Жұмыс істеле ме: 1) сөмкені ұстап тұру; 2) шкафты итеру; 3) жүкті көтеру; 4) горизонталь бетте доптың бірқалыпты домалауы (ауырлық күші)?

6 В деңгейі

ҚОЛДАНАМЫН

Кран 2 т жүкті 15 м биіктікке 30 с-та көтерді. Жұмыс пен қуатты тап.

7 С деңгейі

ТАЛДАЙМЫН

Неліктен көлік тауға шыққанда жылдамдықты азайтады? N = Fυ формуласымен түсіндір.

Рефлексия · Шығу парағы

- ☐ Бүгін не білдім?
- ☐ Не түсініксіз қалды?
- ☐ Мұғалімге сұрағым

Үй тапсырмасы

- **A** §32–33; 3 есеп.
- **B** Баспалдақпен көтерілгендегі өз қуатыңды есептеу.
- **C** Әртүрлі техниканың (адам, ат, көлік) қуатын салыстыру кестесі.

Мұғалімге: жауаптар

Механикалық жұмыс Қуат

Сәйкестендір: 1 — Г, 2 — В, 3 — Б, 4 — А

Тест: 1 — D, 2 — A, 3 — D, 4 — D

А деңгейі: 1) жоқ; 2) иә; 3) иә; 4) жоқ (күш перпендикуляр).

В деңгейі: A = 300 000 Дж; N = 10 000 Вт = 10 кВт.

С деңгейі: Қуат тұрақты болғанда υ азайса, тарту күші F артады.